

1. Детальный User Flow (Web App)

Этап 1: Вход и инициализация (Speed First)

1. Загрузка (Lighthouse / Cold Start): При переходе по ссылке браузер подтягивает минимальный набор JS-скриптов и WASM-ядро. Экран загрузки длится < 1 сек.
2. Авторизация:
 - Ввод номера телефона.
 - Ввод кода (из SMS или из приложения на другом устройстве).
 - Нюанс: Если пользователь уже залогинен, благодаря Service Workers сессия восстанавливается мгновенно.
3. Синхронизация состояния: Приложение устанавливает бинарное соединение по WebSocket. В этот момент подтягивается только «верхушка» списка чатов (последние 20 сообщений).

Этап 2: Работа с чатами (Core Experience)

1. Навигация: Пользователь кликает на чат. Окно переписки открывается без задержки, так как данные уже в локальной БД браузера (IndexedDB).
2. Отправка сообщения:
 - Ввод текста → Enter.
 - Сообщение мгновенно отображается в ленте (оптимистичный апдейт).
 - Галочка подтверждения прилетает по бинарному каналу < 200 мс.
3. Пересылка медиа: Drag-and-drop файла прямо в окно браузера. Начинается потоковая загрузка. Собеседник видит прогресс-бар и превью файла сразу.

Этап 3: Проверка прозрачности (Transparency Flow)

Поскольку это ключевая фича, она встроена в основной путь.

1. Доступ к аудиту: В боковом меню (или рядом с профилем) есть индикатор «Safe & Transparent».
2. Проверка пакетов: Пользователь открывает панель «Transparency» и видит в реальном времени лог обмена данными с сервером (в читаемом виде): какие данные ушли, какие пришли.
3. Отчет: Клик по ссылке «Privacy Audit» открывает актуальный отчет об отсутствии запросов к данным и статусе серверов.

2. Фици приложения по категориям

Категория 1: Инженерная база (Engine)

- WASM Core: Вся тяжелая логика (шифрование, обработка протокола) работает на WebAssembly для достижения нативной скорости.
- Binary WebSocket: Обмен данными не через медленный JSON, а через компактный бинарный протокол (аналог MTPROTO).
- Persistent Connection: Соединение не разрывается при переключении вкладок.
- Local Database First: Полная копия истории (в пределах лимита) хранится в браузере. Поиск работает мгновенно даже без интернета.

Категория 2: Общение (Messaging)

- Личные и Групповые чаты: Весь базовый функционал.
- Голосовые сообщения: Запись через API браузера с визуализацией волны (Waveform).
- Smart Push: Уведомления через браузер (Web Push API), даже если вкладка закрыта.
- Менеджер файлов: Просмотр всех отправленных/полученных медиа в чате (Shared Media).
- Инструменты текста: Ответы, пересылка, редактирование, удаление «для всех».

Категория 3: Прозрачность и Независимость (The "Logic")

- Metadata Minimizer: В настройках можно увидеть, какие именно метаданные создаются (IP, время входа) и как они минимизируются.
- Data Export: Возможность в один клик выгрузить всю свою историю сообщений в JSON.
- Account Self-Destruct: Настройка автоматического удаления аккаунта при неактивности (через 1, 3, 6 месяцев).
- Open Security Specs: Доступная прямо в приложении документация по архитектуре безопасности.

Категория 4: Web-Specific (Удобство браузера)

- Multi-tab Sync: Мгновенная синхронизация действий между несколькими открытыми вкладками мессенджера.
- PWA Install: Кнопка «Установить как приложение» — мессенджер превращается в отдельную иконку на рабочем столе без строки браузера.
- Global Shortcuts: Поддержка горячих клавиш (Ctrl+K для поиска, Esc для выхода из чата и т.д.).
- Adaptive Layout: Интерфейс, который одинаково удобен и на широкоформатном мониторе (трехпанельный вид), и на узком смартфоне.

Категория 5: Roadmap (Что появится позже)

- Secret Web Chats: Сквозное шифрование (E2EE) на базе Web Crypto API.
- Calls: Звонки через WebRTC.
- Folders: Организация чатов по папкам в левой панели.
- Stickers & Reactions: Визуальный слой для экспрессии.

Резюме для Демо-версии:

Главная задача этого Web App — удивить скоростью. Пользователь должен почувствовать, что браузерный мессенджер может быть быстрее, чем нативный WhatsApp или Slack. Минимум анимаций-заглушек, максимум мгновенной реакции на действия.